

06. INHIBICIÓN Y COLOCALIZACIONES

DURACIÓN : 05:42

FICHA PEDAGÓGICA

RESUMEN DEL CURSO

Este video explora los complejos mecanismos de inhibición y colocalizaciones en el desarrollo embrionario, destacando la importancia de la lateralidad izquierda y el papel crucial del cierre del tubo neural. Los conceptos clave abordados incluyen la formación de las vesículas ópticas, la interacción entre la cresta neural y diversos sistemas orgánicos como el sistema hepato-pancreático y el corazón, y cómo estas interacciones influyen en la evolución del ojo. Al integrar principios de la teoría electromagnética, el video demuestra el impacto de estos procesos en la morfología embrionaria y la expresión genómica.

INHIBICIÓN Y COLOCALIZACIONES EN EL DESARROLLO EMBRIONARIO

Las **informaciones lateralizadas**, sonéticas y hutch, son esenciales en el desarrollo embrionario, especialmente en la dinámica izquierda-derecha. Una **lateralidad izquierda** comienza a establecerse, pero un fenómeno inhibitorio impide la expresión de la sonética y hutch hacia adelante, favoreciendo una expresión lateral.

Esta inhibición está relacionada con la **no-cierre del tubo neural**. Sin esta inhibición, un ojo de cíclope podría desarrollarse, ya que es la inhibición central la que permite la formación de dos pequeñas vesículas laterales. Cuando el tubo neural no está cerrado, el ojo aparece alrededor del día 22, y el cierre del neuroporo anterior ocurre alrededor del día 24 o 25.

En esta etapa, una **información llamada "negativa"** emerge de la cresta neural, que presenta colocalizaciones con informaciones provenientes del sistema **hepato-pancreático** y del **corazón**. El corazón recibe informaciones importantes de la cresta neural, al igual que la garganta. Estas colocalizaciones se expresan a nivel del ojo, implicando genes codificantes en espacios diferentes, ilustrando así sistemas de colocalización de informaciones genéticas.

Un **autocuerpo** representa una función genómica, actuando como una referencia para el cuerpo. Este campo eléctrico, resultante de una polaridad, es fundamental. Según la ley de **Maxwell**, cada campo eléctrico genera un campo electromagnético. Así, cada individuo recibe una información específica.

En el anotocorte, las células anteriores reciben una información que se llama la sonética HH. Si este crecimiento se ralentiza, se produce una aceleración, lo que lleva a una expansión del epitelio, relacionada con procesos genéticos. Sin embargo, mientras el tubo neural no esté cerrado, persiste un pequeño espacio.

Sin inhibición, el ojo se desarrolla en el centro, lo que lleva a la formación de un ojo de cíclope. El cierre del tubo neural es crucial para que la cresta neural se exprese lateralmente. Una vez realizado el cierre, la inhibición negativa influye en el ojo, en relación con fenómenos de colocalización **tiroideos**, **cardíacos** y **hepatopancreáticos**. Estos grandes órganos tienen un impacto directo en el ojo, que está fuertemente relacionado con la **coroides**, un tejido mesenquimatoso vascular.

Es importante considerar cómo el ojo interactúa en el espacio. La gran flexión del embrión está relacionada con la aparición de las **vesículas ópticas**, que se forman debido al crecimiento y a esta flexión. Esta flexión es inducida por el **eje vascular aórtico primitivo**, alrededor del cual se enrolla el sistema vascular.